

問5. $\sin z$ と $\cos z$ は正則関数である.

解答: $z = x + iy$ とする.

$\sin z$ について

公式(12)より, $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ と書ける.

$$= u(x, y) + i v(x, y).$$

これについて, u と v は連系な偏導関数をもち,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sinh y = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

定理 2.1. より, 関数 $\sin z$ は正則である.

$\cos z$ についても同様にできる.



対数関数

"対数関数" $\log z$ とは, e^z の逆関数のことである.

すなわち,

$$w = \log z \iff z = e^w \quad (13)$$

さて, $e^w \neq 0$ より, $\log z$ において, $z \neq 0$ である.

つまり, 対数関数の定義域は, 複素数平面から点 0 を除いた領域である.

1つの複素数 z について, $\log z$ は無限個の異なる値をもつ.

① e^z は周期 $2\pi i$ の関数なので,

$$z = e^w \Rightarrow z = e^{w+2\pi i} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

$$(13) \text{ より, } \log z = w + 2\pi i \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

故に, $w = \log z$ は "多価関数" である.

($\hookrightarrow$ 1つの独立変数に対して, 2つ以上の値が定まる関数)

今, $z = re^{i\theta}$ とする. つまり, $r = |z|$, θ は z の偏角の1つ.

$\log z = u + iv$ と書くと, (13)より, $z = e^{u+iv}$ だから,

$$re^{i\theta} = e^{u+iv} = e^u e^{iv}$$

$$\text{従って, } r = e^u, \quad \theta = v - 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

いま, $0 < t \in \mathbb{R}$ の自然対数を " $\text{Log } t$ " と表す.

$$\text{このとき, } u = \text{Log } r, \quad v = \theta + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

$$\text{よって, } w = \log z = \text{Log } r + i(\theta + 2n\pi) \quad (n \in \mathbb{Z}) \quad (14)$$

さらに次の形にも書ける.

$$w = \log z = \text{Log } |z| + i \arg z \quad (15)$$

ここで, $\arg z$ は z の偏角の1つ.

$w = \log Z$ は多価関数だが、 t 、

→ これを 1 価関数として扱いたい。

→ そのために、領域を制限すればよい。

⓪ $w = \log Z$ の値のうち、次の不等式を満たすものは唯一つ；

$$\begin{aligned} -\pi < \operatorname{Im} Z &\leq \pi \\ &= v = \arg Z \end{aligned}$$

→ この制限 $-\pi < \operatorname{Im} Z \leq \pi$ のもとで、 $w = \log Z$ と書き、
対数関数 $\log Z$ の「主値」という。

このとき、(15) は次のように書ける；

$$w = \operatorname{Log} Z = \operatorname{Log} |Z| + i \arg Z \quad (-\pi < \arg \leq \pi) \quad (16)$$

注意： $\operatorname{Log} Z$ で、変数も複素数 Z から実数 x に制限すれば、対数 $\operatorname{Log} x$ と一致する。
(⓪ 偏角が 0 ということ。)

$n \in \mathbb{Z}$ を固定して、 $w = \log Z$ の値を次のように制限する；

$$w = \operatorname{Log} |Z| + i\theta \quad (-\pi + 2n\pi < \theta \leq \pi + 2n\pi)$$

→ これを Z の関数とみなして、 $\log Z$ の 1 つの「分枝」という。

→ $n=0$ のとき、上でみた主値 $\operatorname{Log} Z$ のことである。

注意： 対数関数の主値について、次の公式は一般に成り立たない；

$$\operatorname{Log}(ZW) = \operatorname{Log} Z + \operatorname{Log} W, \quad \operatorname{Log} Z^n = n \operatorname{Log} Z.$$

しかし、次の公式は成り立つ；

$$\log(ZW) = \log Z + \log W, \quad \log Z^n = n \log Z.$$

⓪ $Z = re^{i\theta}$, $W = \xi e^{i\eta}$ とする。

このとき、 $ZW = r\xi e^{i(\theta+\eta)}$

$$(14) \text{ より, } \log(ZW) = \operatorname{Log}(r\xi) + i(\theta + \eta + 2n\pi), \quad (n \in \mathbb{Z})$$

ここで、 $n = n_1 + n_2$ ($n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$) とする n_1, n_2 は必ず存在する。

$$= \operatorname{Log}(r\xi) + i(\theta + \eta + 2n_1\pi + 2n_2\pi), \quad (n_1, n_2 \in \mathbb{Z})$$

↑ $r, \xi \in \mathbb{R}$ となるので、実数での対数関数の性質を

適用できて、 $\operatorname{Log}(r\xi) = \operatorname{Log} r + \operatorname{Log} \xi$ 。

$$= \operatorname{Log} r + \operatorname{Log} \xi + i(\theta + 2n_1\pi) + i(\eta + 2n_2\pi), \quad (n_1, n_2 \in \mathbb{Z})$$

$$\stackrel{(14)}{=} \log Z + \log W$$

2 式目は、1 式目で $w = Z$ とすると、リ帰系的に得られる。

→ ちなみに、主値のときに成り立たないのは、上の証明で、 $n = n_1 + n_2$ ($n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$)
をうまくえらばないからである。

問6. 次の式の値をすべて求めよ.

(1) $\log(1+i)$ (2) $\log 3$ (3) $\log i$.

解答: (15) を使う.

(1) $|1+i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $\arg(1+i) = \frac{\pi}{4} + 2h\pi$, $h \in \mathbb{Z}$
したがって, $\log(1+i) = \log \sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2h\pi) = \frac{1}{2} \log 2 + i(\frac{\pi}{4} + 2h\pi)$, $h \in \mathbb{Z}$.

(2) $|3| = 3$, $\arg(3) = 0 = 2h\pi$, $h \in \mathbb{Z}$
したがって, $\log 3 = \log 3 + 2h\pi i$, $h \in \mathbb{Z}$.

(3) $|i| = 1$, $\arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2h\pi$, $h \in \mathbb{Z}$
したがって, $\log i = (\frac{\pi}{2} + 2h\pi)i$.

例題 4. 次の等式を証明せよ;

$$\log e^z = z + 2h\pi i \quad (h \in \mathbb{Z}).$$

解答:

$$z = x + iy \text{ とする. } |e^z| = e^x, \arg e^z = y.$$

したがって,

$$\begin{aligned} \log e^z &= \log e^x + i(y + 2h\pi) \\ &= x + i(y + 2h\pi) \\ &= z + 2h\pi i. \end{aligned}$$

問7. 次の等式を証明せよ;

$$e^{\log z} = z \quad (z \neq 0).$$

解答:

(14) より, $h \in \mathbb{Z}$ に対して, $z = r e^{i\theta}$ と書くとき,

$$\begin{aligned} e^{\log z} &= e^{\log r + i(\theta + 2h\pi)} \\ &= \underbrace{e^{\log r}}_r \underbrace{e^{i(\theta + 2h\pi)}}_{= e^{i\theta} e^{2h\pi i} = e^{i\theta}} \quad (\textcircled{1} \text{ 例題 1 (1)}) \\ &= r e^{i\theta} \\ &= z. \end{aligned}$$

□

◦ $\log Z$ は複素数平面から点 0 を除く領域で正則である。

① $Z = x + iy$ とする。

$$\begin{aligned}\log Z &\stackrel{(15)}{=} \log |Z| + i \arg Z \\ &= \log(\sqrt{x^2 + y^2}) + i \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &=: u(x, y) + i v(x, y)\end{aligned}$$

このとき、 $u(x, y)$ と $v(x, y)$ は連続な偏導関数をもつ関数である。

② ◦ $u(x, y)$ が原点を除く領域で、 x について偏微分可能であることを：
 y を固定する。

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log(\sqrt{(x+\Delta x)^2 + y^2}) - \log(\sqrt{x^2 + y^2})}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{2\Delta x} \log\left(\frac{(x+\Delta x)^2 + y^2}{x^2 + y^2}\right)\end{aligned}$$

ここで、 $t = \frac{x\Delta x}{x^2 + y^2}$ とおくと、 $\Delta x \rightarrow 0$ のとき、 $t \rightarrow 0$ とたゞ。

$$\begin{aligned}&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x}{2t(x^2 + y^2)} \log\left(1 + 2t + \frac{(x^2 + y^2)t^2}{x^2}\right) \\ &= \frac{x}{x^2 + y^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log\left(1 + 2t + \frac{(x^2 + y^2)t^2}{x^2}\right)}{2t}\end{aligned}$$

ロピタルの定理より、

$$\begin{aligned}&= \frac{x}{x^2 + y^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 + \frac{2(x^2 + y^2)t}{x^2}}{\frac{1 + 2t + \frac{(x^2 + y^2)t^2}{x^2}}{2}} \\ &= \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

◦ 同様にして、 $u(x, y)$ が y について偏微分可能であることを示す。

◦ $v(x, y)$ が原点を除く領域で、 x について偏微分可能であることを：
 y を固定する。

$$v(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} \Rightarrow x = \frac{y}{\tan v}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial v}} \quad \text{そこで, } \frac{\partial x}{\partial v} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{y}{\Delta v} \left\{ \frac{1}{\tan(v+\Delta v)} - \frac{1}{\tan v} \right\} \\
 &= \frac{\cos(v+\Delta v)}{\sin(v+\Delta v)} - \frac{\cos v}{\sin v} \\
 &= \frac{\sin v \cos(v+\Delta v) - \cos v \sin(v+\Delta v)}{\sin(v+\Delta v) \sin v} \\
 &= \frac{\sin(v-v-\Delta v)}{\sin(v+\Delta v) \sin v} \\
 &= \frac{\sin(-\Delta v)}{\sin(v+\Delta v) \sin v} \\
 &= - \frac{\sin(\Delta v)}{\sin(v+\Delta v) \sin v} \\
 &= \frac{-y}{\sin^2 v} \\
 &= \frac{-y}{1 - \cos^2 v} = \frac{-y}{1 - \frac{1}{1 + \tan^2 v}} \\
 &= -y \cdot \frac{1 + \tan^2 v}{\tan^2 v} \\
 &= -\frac{x^2 + y^2}{y}
 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \quad \text{となり, 偏微分可能であることがわかる.}$$

同様にして, $v(x, y)$ が y について偏微分可能であることがわかる.

◦ $u_x(x, y)$ が原点を除く領域で連続であること.

$x, x^2 + y^2$ が連続であることは明らか.

だから, 連続関数の性質から, 商も連続であることより,

$$u_x(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad \text{も連続となる.}$$

同様にして, u_y, v_x, v_y も連続であることがわかる.

$$\text{また, } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

だから, 定理 2.1. より, $\log Z$ は正則関数である. □

▷ $\log Z, \operatorname{Log} Z$ の微分は次で与えられる;

$$\frac{d \log Z}{dZ} = \frac{1}{Z}, \quad \frac{d \operatorname{Log} Z}{dZ} = \frac{1}{Z} \quad (17)$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{d \log Z^{(3)}}{dZ} = \frac{d}{dx} (\operatorname{Log}|Z|) + i \frac{d}{dx} (\arg Z) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{1}{Z}.$$

$$\text{また, } \log Z \stackrel{(14)}{=} \operatorname{Log} Z + 2n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{だから, 上のことより, } \frac{d \log Z}{dZ} = \frac{1}{Z}. \quad \square$$

例題5. $\sin Z$ の逆関数は次の式で与えられることを証明せよ;

$$\sin^{-1} Z = \frac{1}{\lambda} \log \{ \lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2} \}$$

証明:

$$W = \sin^{-1} Z \text{ とおく.}$$

$$\text{このとき, } Z = \sin W.$$

次に (4) から,

$$Z = \frac{e^{\lambda W} - e^{-\lambda W}}{2\lambda}$$

$$\Rightarrow 2\lambda Z = e^{\lambda W} - e^{-\lambda W}$$

$$\Rightarrow e^{2\lambda W} - 2\lambda Z e^{\lambda W} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (e^{\lambda W} - \lambda Z)^2 + Z^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (e^{\lambda W} - \lambda Z)^2 = 1 - Z^2$$

$$\Rightarrow e^{\lambda W} - \lambda Z = (1 - Z^2)^{1/2}$$

$$\Rightarrow e^{\lambda W} = \lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \lambda W = \log \{ \lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2} \}$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{\lambda} \log \{ \lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2} \}$$

$$W = \sin^{-1} Z \text{ としていけるから, こと証明された.}$$

□

問題8. 等式 $(\sin^{-1} Z)' = \frac{1}{(1 - Z^2)^{1/2}}$ を導け.

①

$$W = \sin^{-1} Z \text{ とおくと, } \sin W = Z.$$

$$\frac{dW}{dZ} = \frac{1}{\frac{dZ}{dW}} = \frac{1}{\cos W}$$

$$\text{よって, } \cos W = (1 - \sin^2 W)^{1/2} \\ = (1 - Z^2)^{1/2}$$

$$\text{よって, } \frac{dW}{dZ} = \frac{1}{(1 - Z^2)^{1/2}}$$

別解

上の例題5の式を使う.

$$\begin{aligned} (\sin^{-1} Z)' &= \left(\frac{1}{\lambda} \log \{ \lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2} \} \right)' \\ &= \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\lambda + \frac{1}{2} (1 - Z^2)^{-1/2} (-2Z)}{\lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2}} \\ &= \frac{1 + \lambda Z (1 - Z^2)^{-1/2}}{\lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2}} \\ &= \frac{(1 - Z^2)^{1/2} + \lambda Z}{\lambda Z + (1 - Z^2)^{1/2}} \\ &= \frac{1}{(1 - Z^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

□

問題1. 次の複素数あるいは関数を, $u + \lambda v$ の形で表せ. ($Z = x + \lambda y$).

(1) $e^{2+\frac{\pi}{4}\lambda}$ (2) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + 3\lambda\right)$ (3) $e^{2+4\lambda}$.

解答:

(1) $Z = 2 + \frac{\pi}{4}\lambda$ とする. $e^z = e^x(\cos y + \lambda \sin y)$ だから,

$$e^{2+\frac{\pi}{4}\lambda} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + \lambda \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{e^2}{\sqrt{2}} + \lambda \frac{e^2}{\sqrt{2}}$$

(2) $Z = \frac{\pi}{6} + 3\lambda$.

$$\sin Z = \frac{e^{-3+\frac{\pi}{6}\lambda} - e^{3-\frac{\pi}{6}\lambda}}{2\lambda} = \frac{e^{-3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\lambda}{2}\right) - e^3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\lambda}{2}\right)}{2\lambda}$$

$$= \frac{1}{2} \left(e^{-3} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda \right) - e^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda \right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{-3} + e^3}{2} + \sqrt{3}\lambda \frac{-e^{-3} + e^3}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cosh 3 + \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda \sinh 3.$$

(3) $Z + 4\lambda = x + \lambda(y+4)$ だから,

$$e^{Z+4\lambda} = e^x (\cos(y+4) + \lambda \sin(y+4))$$

□

演習問題2

2. 次の関数は正則であるか?

(1) $w = z|z|$

解答: $Z = x + \lambda y$ とし,

$$w = u + \lambda v \text{ と書くとき,}$$

$$u = x \cdot \sqrt{x^2 + y^2}, \quad v = y \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$$

このとき,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

これより, $\frac{\partial u}{\partial x} \neq \frac{\partial v}{\partial y}$ だから, コーシー-リーマンの方程式を満たさない.

よって, この関数は正則ではない.

□

13. 関数 $w = \tan Z = \frac{\sin Z}{\cos Z}$ の逆関数を $w = \tan^{-1} Z$ で表す。次の等式を証明せよ。

$$(1) \tan^{-1} Z = \frac{\lambda}{2} \log \frac{\lambda+Z}{\lambda-Z}, \quad (2) (\tan^{-1} Z)' = \frac{1}{1+Z^2}$$

解答:

$$(1) w = \tan^{-1} Z \Rightarrow Z = \tan w = \frac{\sin w}{\cos w} = \frac{-\lambda (e^{i w} - e^{-i w})}{e^{i w} + e^{-i w}}$$

$$\Rightarrow Z(e^{i w} + e^{-i w}) = -\lambda (e^{i w} - e^{-i w})$$

$$\Rightarrow (\lambda + Z)e^{i w} = (\lambda - Z)e^{-i w}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda + Z}{\lambda - Z} = e^{-2i w}$$

$$\Rightarrow -2i w = \log \frac{\lambda + Z}{\lambda - Z}$$

$$\Rightarrow w = \frac{\lambda}{2} \log \frac{\lambda + Z}{\lambda - Z}$$

$$(2) (\tan^{-1} Z)' = \left(\frac{\lambda}{2} \log \frac{\lambda + Z}{\lambda - Z} \right)' = \frac{\lambda}{2} \left(\log(\lambda + Z) - \log(\lambda - Z) \right)' = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{1}{\lambda + Z} + \frac{1}{\lambda - Z} \right)$$

$$= \frac{\lambda}{2} \frac{-\lambda + Z - (\lambda + Z)}{(\lambda + Z)(\lambda - Z)} = \frac{1}{1 + Z^2}$$

14. 正則関数 $f(z) = u + i v$ について、 $z = x + i y = r e^{i \theta}$ とする。

(1) 次の関係式を導け: $u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$, $u_\theta = -r u_x \sin \theta + r u_y \cos \theta$,

$$v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta, \quad v_\theta = -r v_x \sin \theta + r v_y \cos \theta.$$

(2) コーシー-リーマンの方程式は次のように書き表せることを示せ:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = - \frac{\partial v}{\partial r}$$

(3) 等式 $f'(z) = e^{-i \theta} (u_r + i v_r)$ を証明せよ。

(4) $(\log z)' = \frac{1}{z}$ を証明せよ。

16. 正則関数について、 $f'(z) = 0$ ならば $f(z)$ は定数であることを利用して、次のことを証明せよ。

$|f(z)|$ が定数ならば、 $f(z)$ は定数である。 $f(z) = u + i v$ とする。

解答: $|f(z)|$ が定数 $\Rightarrow$ 15(2) より、 $|f'(z)| = 0 \Rightarrow u_x^2 + v_x^2 = 0 \Rightarrow f'(z) = 0 \Rightarrow f(z)$ は定数

$$= \sqrt{u_x^2 + v_x^2}$$

解答:

(1) 偏微分の連鎖律をつかう.

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y) \quad z,$$

$$z = x + iy = re^{i\theta} = r \cos \theta + i r \sin \theta.$$

$$u_r = \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta \quad \text{--- (1)}$$

$$u_\theta = \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r u_x \sin \theta + r u_y \cos \theta \quad \text{--- (2)}$$

$$v_r = \frac{\partial v}{\partial r} = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta \quad \text{--- (3)}$$

$$v_\theta = \frac{\partial v}{\partial \theta} = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -r v_x \sin \theta + r v_y \cos \theta \quad \text{--- (4)}$$

(2) ①より, $u_y = \frac{1}{\sin \theta} (u_r - u_x \cos \theta)$

②より, $u_y = \frac{1}{r \cos \theta} (u_\theta + r u_x \sin \theta)$

したがって, $\frac{1}{\sin \theta} (u_r - u_x \cos \theta) = \frac{1}{r \cos \theta} (u_\theta + r u_x \sin \theta)$

$$\Rightarrow r \cos \theta (u_r - u_x \cos \theta) = \sin \theta (u_\theta + r u_x \sin \theta)$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{1}{r} (r u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta). \quad \text{--- (i)}$$

③より, $v_x = \frac{1}{\cos \theta} (v_r - v_y \sin \theta)$

④より, $v_x = \frac{1}{r \sin \theta} (-v_\theta + r v_y \cos \theta)$

したがって, $\frac{1}{\cos \theta} (v_r - v_y \sin \theta) = \frac{1}{r \sin \theta} (-v_\theta + r v_y \cos \theta)$

$$\Rightarrow r \sin \theta (v_r - v_y \sin \theta) = \cos \theta (-v_\theta + r v_y \cos \theta)$$

$$\Rightarrow v_y = \frac{1}{r} (r v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta)$$

以上より, コーシ-リ-マンの方程式から,

$$r u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta = r v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta \quad \text{--- (5)}$$

同様に, ①, ②より, $u_y = \frac{1}{r} (r u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta)$

③, ④より, $v_x = \frac{1}{r} (r v_r \cos \theta - v_\theta \sin \theta) \quad \text{--- (ii)}$

したがって, コーシ-リ-マンの方程式から,

$$r u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta = -r v_r \cos \theta + v_\theta \sin \theta. \quad \text{--- (6)}$$

{(5) × cos θ} + {(6) × sin θ} を考えて, 両辺を整理すると,

$$r u_r = v_\theta$$

{(5) × sin θ} + {(6) × cos θ} を考えて, 両辺を整理すると,

$$u_\theta = -r v_r.$$

(3) 正則関数 $f(z)$ の微分は p. 23 (3) で計算した。

$$f(z) = u_x + i v_x$$

$$\stackrel{(1), (4)}{=} u_r \cos \theta - \frac{u_\theta}{r} \sin \theta + i \left(v_r \cos \theta - \frac{v_\theta}{r} \sin \theta \right)$$

$$\stackrel{(2)}{=} u_r \cos \theta + v_r \sin \theta + i \left(v_r \cos \theta - u_r \sin \theta \right)$$

$$= (u_r + i v_r) (\cos \theta - i \sin \theta)$$

$$= e^{-i\theta} (u_r + i v_r)$$

(4) p. 33 (14) より, $\log Z = \log r + i(\theta + 2n\pi)$. $n \in \mathbb{Z}$ かつ $r > 0$.

$$f(z) = \log Z \text{ かつ } (3) \text{ より,}$$

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(\frac{1}{r} + 0 \right) = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{Z}.$$

□

15. 正則関数 $f(z) = u + i v$ について, 次の等式を証明せよ.

$$(1) \begin{vmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{vmatrix} = |f'(z)|^2, \quad (2) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4 |f'(z)|^2$$

解答:

$$(1) \begin{vmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{vmatrix} = u_x v_y - v_x u_y \stackrel{\text{コシワシの方程式}}{=} u_x^2 + u_y^2 \stackrel{\text{正則関数の微分}}{=} \left(\sqrt{u_x^2 + u_y^2} \right)^2 = |f'(z)|^2$$

$$\begin{aligned} (2) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (u^2 + v^2) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left\{ (u+v)^2 - 2uv \right\} \\ &= 2 \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) (u+v) \right\} + 2 \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) (u+v) \right\} \\ &\quad - 2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} v + u \frac{\partial v}{\partial x} \right) - 2 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} v + u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= 2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) (u+v) + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \\ &\quad + 2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) (u+v) + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 \\ &\quad - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} v - 4 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} - 2 u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} v - 4 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} - 2 u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \end{aligned}$$

u と v は調和関数だから (15) f は正則なので, 定理 2.2.5 を使う

$$\begin{aligned} &= 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 - 4 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} - 4 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= 2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + 4 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + 2 \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + 4 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ &\quad - 4 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} - 4 \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned}$$

u と v は調和関数だから,

$$\begin{aligned} &= 4 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 4 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \\ &= 4 |f'(z)|^2 \end{aligned}$$

□

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = \left(-\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 = \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 = \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2$$